

Latex Part(1): Basics

12:00-14:00 Tuesday 8th October 2013.

LaTeX لاجهزة ويندوز

استخدم برنامج بروتيكس: وهو برنامج حديث ويمكن تحميله مجانا ويعتمد في تقنيته على ميك تيك MiKTeX ويقوم على صيانتها توماس فيروستاك Thomas Feuerstack ويضيف امكانيات اضافيه في ميك تيك لدى تحميله [1] مثل قوسست سكريبست (تكون ملفات على هيئة بوسست سكريبست postscript) و تيكس سنتر

LaTeX لاجهزة الماكنتوش (ابل)

استخدم برنامج TexShop وستجدينه في عدة مواقع مثل <http://texshop.en.softonic.com/mac> او <http://www.esu.psu.edu/mac-tex> ولمعلومات عن التحميل راجعي الملف الموجود على الرابط [2]

تحميل البرنامج

في نظام ويندوز حملي البرنامج بروتيكس ProTeXt اذهبي للرابط <http://www.tug.org/protext> وفي الجزء المعنون Download and install أضغطي على الجملة Download and install حيث ستظهر لك الشاشة التالية وبها ملفات البرنامج

Index of /systems/windows/protext				
	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	ProTeXt-3.1.3-060313.exe	07-Jun-2013 20:36	1.6G	
	ProTeXt-3.1.3-060313.exe.md5	07-Jun-2013 20:36	59	
	protext.exe	07-Jun-2013 20:36	1.6G	
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at ctan.yazd.ac.ir Port 80				

أو حملي برنامج ميك تيك MikTeX واتبعي التعليمات.

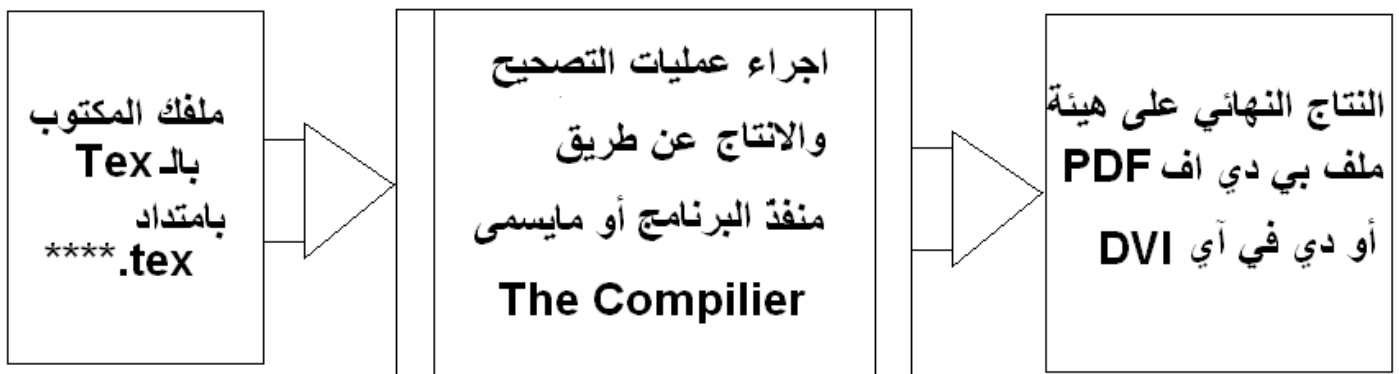
أفتحي ملف على سطح المكتب باسم معين (مثلا latex) وخزني الملفات الثلاثة به. لاحظي ان الملف الاول والثالث ذوي احجام كبيرة (قيفا و نصف تقريبا 12 ساعة حسب سرعة الشبكة لديك) مما يعني يفضل تحميله خلال فترة ليست فترة الذروة أي مثلا ليلا قبل ذهابك للنوم وبالمثل تيك شوب TexShop للماكننتوش (ابل) واتباع الخطوات المذكورة في الرابط. هنالك الكثير من المواقع مثل ويكيبيديا تشمل معلومات اكثر عن البرنامج [3].

ملاحظه: الرجاء احضار جهاز الحاسوب الخاص بك اثناء الدورة بعد تحميل البرنامج

لماذا نستخدم LaTeX للطباعة؟

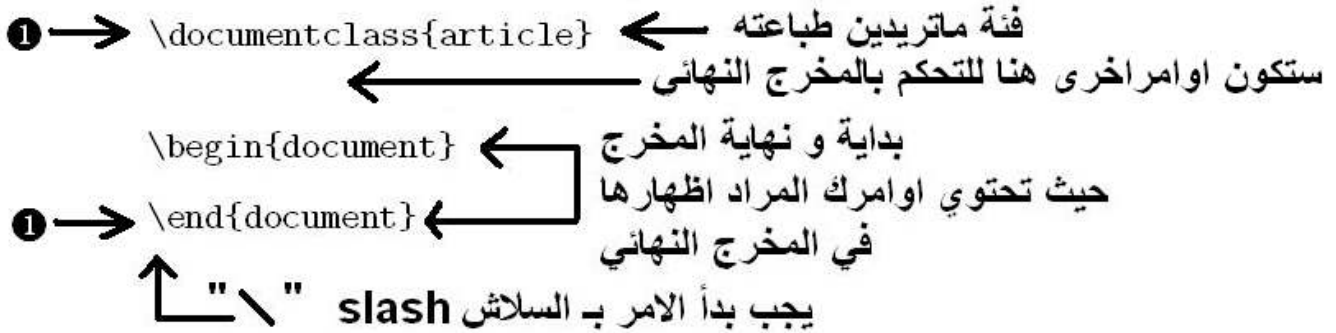
- 1- يعتبر مكافئ لبرامج الطباعة كالوورد مع مميزات أكثر
- 2- استقرارية في التعامل مع الصور والمقادير الجبرية
- 3- يحتاج الى بعض الاوامر المنطقية ثم تتركى الامر للبرنامج
- 4- قد يستغرق وقت في البدء لكن يتم توفير كثير من الوقت لاحقا
- 5- النتيجة النهائية طباعة متخصصة سواء كملف او التعابير الرياضية او الصور الملحقه
- 6- قدرتك في التحكم أكثر على الملف 👍
- 7- برنامج مجاني ☺

كيفية عمل البرنامج



😊😊 نبدأ 😊😊 ✂

أفتحي وثيقة جديدة ثم ابدأي بكتابة التالي كأول شيء [4]



1- ويمكن اختيار الفئة حسب نوع المخرج: مثلاً بحث للنشر `article` او كتاب `book` او تقرير `report` او خطاب رسمي `letter`. لاحظي ان كتابة الفئة والوامر بالحرف صغيرة....

2- يمكن ايضا التحكم بحجم الحرف، في الامر اعلاه وبشكل افتراضي فان حجم الحروف المنتجه ستكون 10 نقاط. يمكنك زيادة الحجم الى 11 نقطة او 12 نقطة كالتالي

`\documentclass[11pt]{article}` or `\documentclass[12pt]{article}`

في حالة الزيادة الى 14 نقطة او اكثر يجب استخدام الرزمة المناسبة وتحميلها من النت و اتباع التعليمات لحفظها بملف ال `font` و بشكل عام من اجل اضافة أي ملف يختص باضافة خاصية معينة للبرنامج يجب ان توضع في المكان الخاص بها حسب الجدول التالي [5]

المتداد File	النوع Type	المكان Directory
Class and package files		
.sty	Style package	texmf/tex/latex/name/
.cls	Document class	texmf/tex/latex/name/
.pdf	Documentation	texmf/doc/latex/name/
.tex	Example document	texmf/doc/latex/name/
.bst	BIBTEX style program	texmf/bibtex/bst/name/

File امتداد	Type النوع	Directory المكان
.bib	BIBTEX example	texmf/bibtex/bib/name/
.cfg or .cnf	Configuration file	texmf/tex/latex/name/
Font files		
.mf	METAFONT font outline	texmf/tex/latex/mfnfss/name/
.tfm	TEX font metric	texmf/fonts/afm/name/
.vf	Virtual font	texmf/fonts/vf/name/
.pfb or .pfa	Postscript font outline	texmf/fonts/type1/name/
.afm	Adobe font metric	texmf/fonts/afm/name/
.fd	Font description	texmf/tex/latex/name/
.map	Font map	texmf/fonts/map/dvips/name/

3- الاوامر التي بجانبها ❶: الامر الاول يجب ان يذكر اول سطر في الوثيقة اما الامر الثاني فيجب ان يكون آخر سطر فيها.

4- قومي بكتابة أي جملة بين السطرين او الامرين begin و end

5- خزني الوثيقة في الملف باسم test و ستجدين انها خزنت بنفس الاسم test و بامتداد tex

6- قومي بعملية التنفيذ RUN or COMPILE بالضغط على الزر المناسب حسب برنامجك فمثلا في ميك تيك ستجدين زر في الاعلى ➡ اما في تيك شوب فستجدين مربع في الاعلى LaTeX وهكذا.

7- يفترض ان وثيقة تنتهي بالامتداد بي دي اف ستظهر امامك، ان لم تظهر قومي بالاطلاع على الملف الذي قمت بانشائه والبحث عن وثيقة باسم test.pdf

`\documentclass{article}`

`\title{My First TeX}` العنوان
`\author{Hanan}` المؤلف
`\date{Today}` التاريخ

`\begin{document}`

`\maketitle` لاطهار العنوان

Hi

`\end{document}`

(1)

هذه الاوامر مرتبطة معا

(2)

اضافة عنوان في اول صفحة مع اسم المؤلف (المؤلفين) والتاريخ

1- الاوامر في مربع (1) تكتب بين امر documentclass وقبل أمر begin{document}

2- الأمر `\maketitle` في مربع (2) يذكر بعد الأمر `\begin{document}`

3- إذا تمت كتابة الأوامر في (1) ولم تتم كتابة الأمر في (2) فإن العنوان لن يظهر

```
\begin{document}
\maketitle
Hi
```

4- أحفظي الوثيقة ثم نفذيها لتري وثيقتك

الفصول والأجزاء

1- أكتبي محتويات المربع

2- خزني الملف

3- نفذيه واطلعي على النتيجة

```
\section{This is my first section}
WOW
\subsection{Subsection 1 of section 1}
COOL
\subsection{Subsection 1 of section 2}
Yebeeee
\end{document}
```

جدول المحتويات

1- أضيفي الأمر `tableofcontents` بعد الأمر

`\begin{document}`

2- أحفظي الوثيقة

3- نفذيها "مرتان"

4- شاهدي النتيجة واستمتعي ☺

```
\begin{document}
\maketitle
```

```
\tableofcontents
```



```
Hi
\section{This is my first section}
WOW
\subsection{Subsection 1 of section 1}
COOL
\subsection{Subsection 1 of section 2}
Yebeeee
\end{document}
```

الملخص

1- أضيفي محتويات المربع

2- يجب ان يكون الملخص بعد أمر
maketitle وقبل tableofcontents

3- خزني الوثيقة

4- نفذيها

5- شاهدي صنعة ايديكي 

```
\begin{document}
```

```
\maketitle *
```

```
\begin{abstract}
```

```
This is my abstract and it is so brief
```

```
\end{abstract}
```

```
\tableofcontents *
```

```
Hi
```

```
\section{This is my first section}
```

```
WOW
```

```
\subsection{Subsection 1 of section 1}
```

```
COOL
```

```
\subsection{Subsection 1 of section 2}
```

```
Yebeeee
```

```
\end{document}
```

للبدء صفحة جديدة

لدى رغبتك في البدء بصفحة جديدة، اطبعي كلمة \newpage في المكان المراد البدء بصفحة جديدة منه

المراجع

- [1] <http://latex-project.org/ftp.html>
- [2] Richard Koch, <https://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb22-3/tb72koch.pdf>
- [3] <http://en.wikipedia.org/wiki/TeX>
- [4] Jeff Clark, LaTeX Tutorial, <http://ece.uprm.edu/~caceros/latex/introduction.pdf>.
- [5] LaTeX Typesetting in UCC, Computer Center, Electronic Publ Unit,
<http://research.ucc.ie/latex/>
- [6] Andre' Heck, <http://staff.science.uva.nl/~heck/Courses/latexcourse.pdf>